



XÂY DỰNG WEBSITE NHẬN DIỆN MÓN ĂN BẰNG HÌNH ẢNH

SVTH: Phạm Quang Vinh

SmartFoodAI — Hệ thống nhận diện món ăn thông minh, phân tích dinh dưỡng và xây dựng kế hoạch ăn uống cá nhân hóa ứng dụng AI hiện đại.

GVHD: Ths Lê Minh Tự

Đặt vấn đề

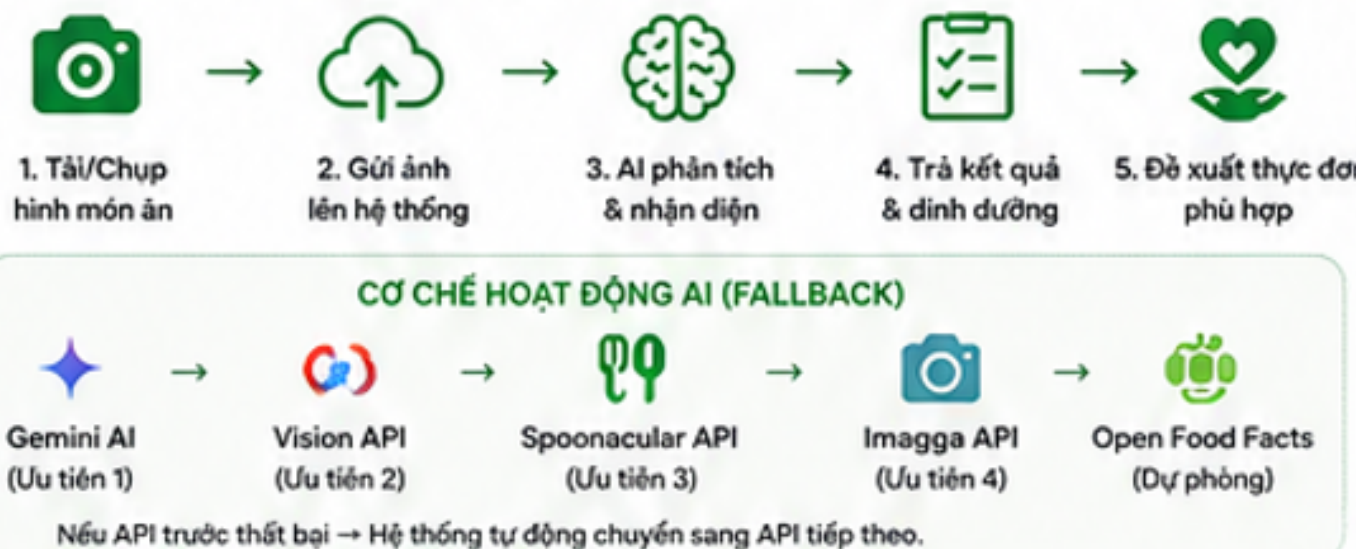
- ✓ Khó xác định chính xác thành phần dinh dưỡng của món ăn.
- ✓ Việc tra cứu thông tin dinh dưỡng thủ công tốn nhiều thời gian.
- ✓ Thiếu các công cụ hỗ trợ xây dựng chế độ ăn uống cá nhân hóa.

GIẢI PHÁP

SmartFoodAI ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp nhiều API để:

- ✓ Nhận diện món ăn từ hình ảnh.
- ✓ Phân tích giá trị dinh dưỡng.
- ✓ Đề xuất thực đơn phù hợp với mục tiêu sức khỏe của người dùng.

QUY TRÌNH HỆ THỐNG



Phân Tích AI Xóa

Chả giò (Nem rán)

Chả giò là món ăn truyền thống Việt Nam nổi tiếng với lớp vỏ bánh tráng chiên giòn rụm, bao bọc phần nhân đậm đà từ thịt, tôm và rau củ. Món ăn này thường được dùng làm khai vị, ăn kèm với nước chấm chua ngọt và rau sống để cân bằng hương vị.

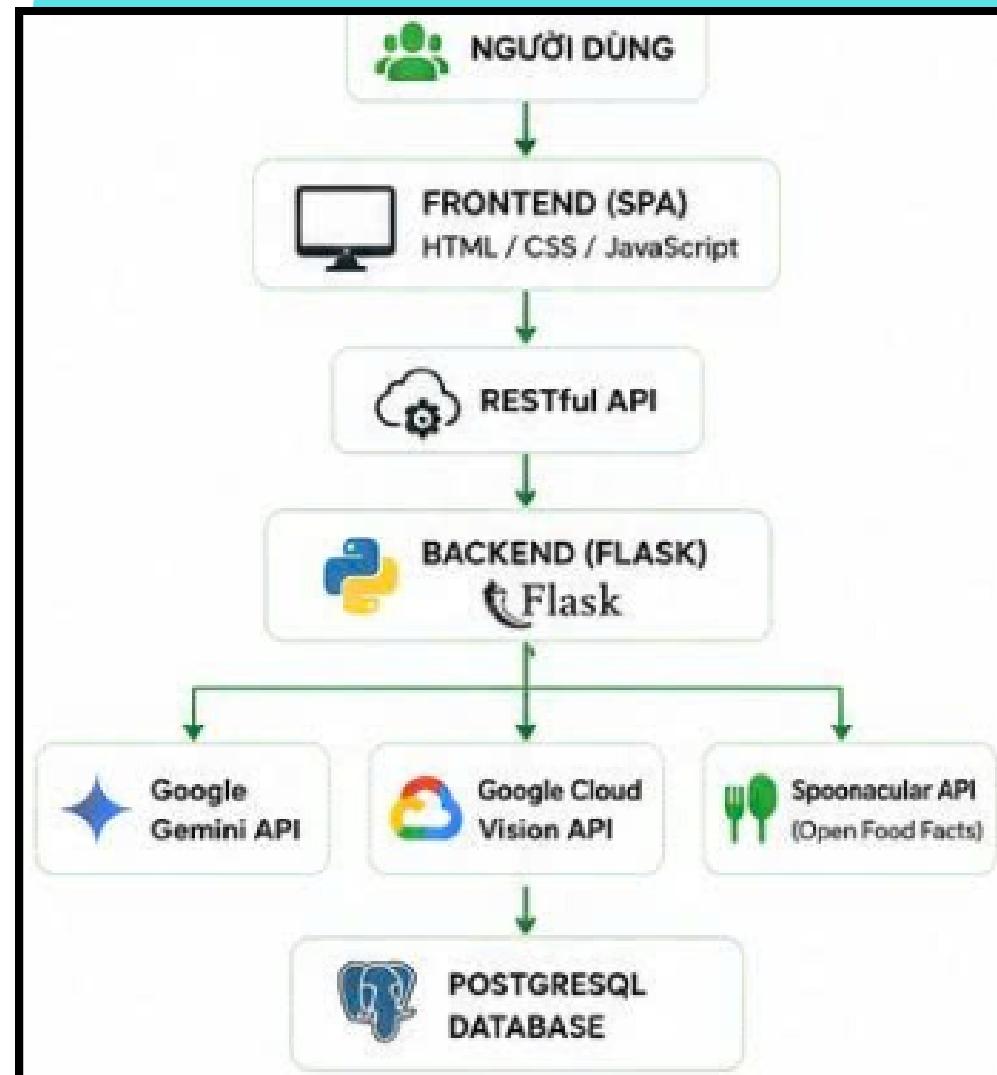
Thông Tin Dinh Dưỡng

280 CALO (KCAL)	12.5 PROTEIN (G)
22 TINH BỘT (G)	18 CHẤT BÉO (G)

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- ✓ Nhận diện món ăn nhanh chóng và chính xác.
- ✓ Cung cấp thông tin dinh dưỡng đầy đủ, chi tiết.
- ✓ Tính toán các chỉ số sức khỏe (BMI, BMR, TDEE).
- ✓ Hỗ trợ xây dựng kế hoạch dinh dưỡng cá nhân.
- ✓ Quản lý lịch sử, theo dõi chế độ ăn uống.
- ✓ Thanh toán nâng cấp tiện lợi qua PayOS.
- ✓ Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- ✓ Hoạt động tốt trên máy tính và thiết bị di động.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- Python Flask
Xây dựng RESTful API
- PostgreSQL
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
- Google Gemini AI
Nhận diện và mô tả món ăn
- Google Cloud Vision
Phân tích và nhận dạng hình ảnh
- Spoonacular API
Cung cấp dữ liệu dinh dưỡng và công thức nấu ăn
- PayOS
Thanh toán trực tuyến và nâng cấp tài khoản Premium
- HTML5, CSS3, JavaScript
Xây dựng giao diện người dùng
- Responsive Design
Tương thích trên nhiều thiết bị
- Google OAuth 2.0
Đăng nhập bằng tài khoản Google

CHỨC NĂNG NỔI BẬT

- Nhận diện món ăn bằng AI từ hình ảnh
- Phân tích dinh dưỡng chi tiết (calo, protein, carb, chất béo, ...)
- Tính toán chỉ số sức khỏe BMI – BMR – TDEE
- Lập kế hoạch dinh dưỡng cá nhân hóa
- Lưu lịch sử nhận diện và kế hoạch ăn uống
- Thanh toán nâng cấp gói qua PayOS
- Quản trị hệ thống (Users, Foods, Payments, ...)

